

Elementy wykonawcze

Jacek Zawalich

Elementy (urządzenia) wykonawcze pełnią bardzo ważną rolę w każdym układzie sterowania i regulacji

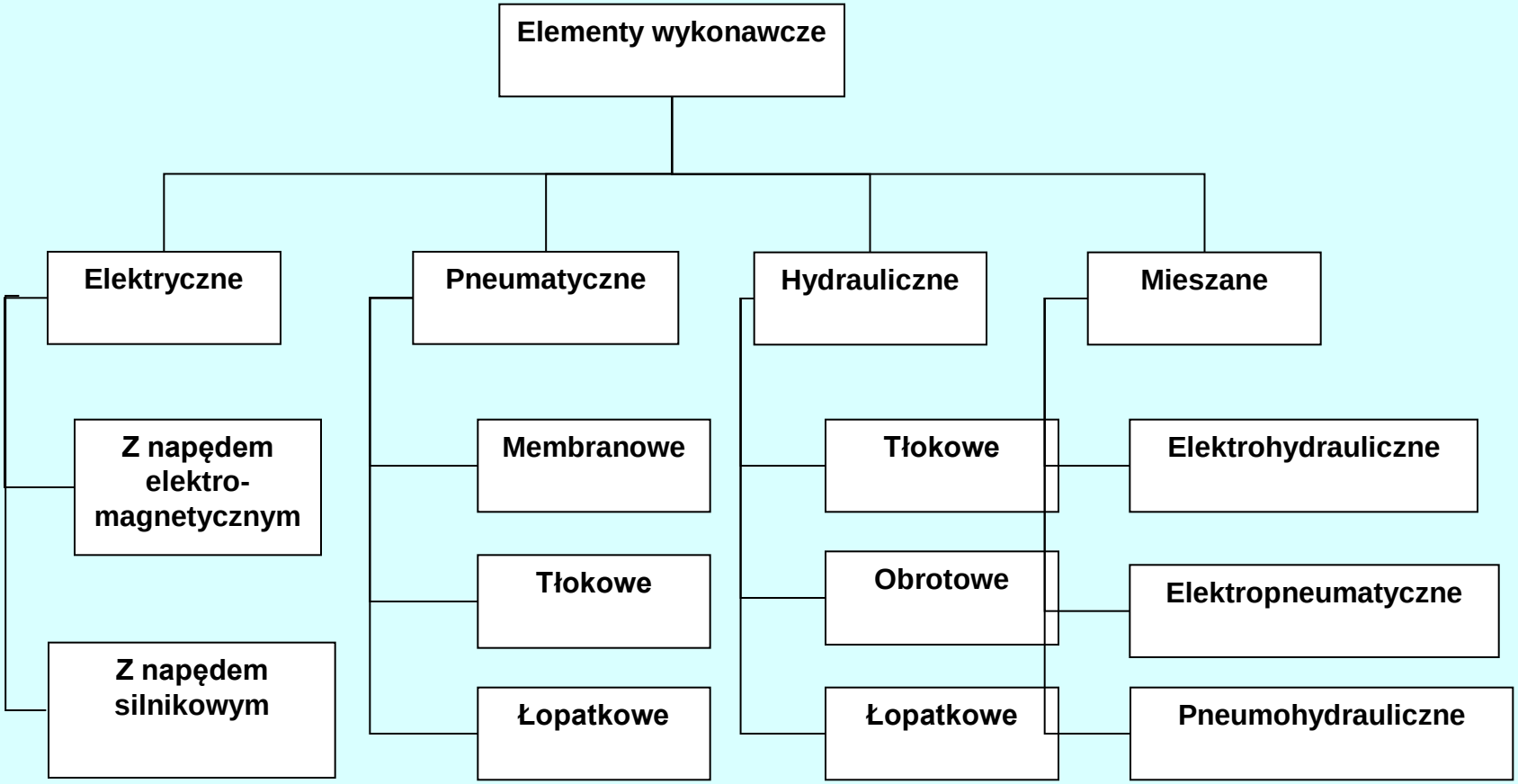
W procesie technologicznym biorą udział strumienie materiałowo-energetyczne

Bezpośredni wpływ na bieg procesu odbywa się za pomocą zmian w strumieniu materiałowym lub strumieniu energii

Element wykonawczy (nastawczy)
jest to element układu regulacji związany
bezpośrednio z obiektem regulacji

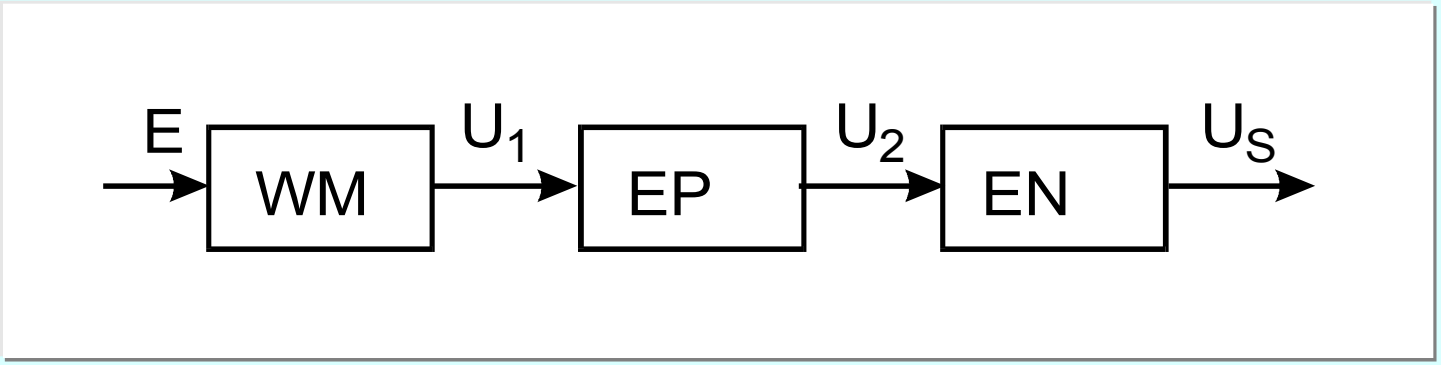
Wpływa on na strumień materiałowy lub energetyczny powodując jego zmianę zgodnie z sygnałem generowanym przez regulator.

Klasyfikacja elementów wykonawczych ze względu na zasadę działania



W urządzeniach wykonawczych możemy wyróżnić trzy podstawowe elementy:

- **wzmacniacz mocy (WM),**
- **element napędowy (EP),**
- **element nastawczy (EN).**



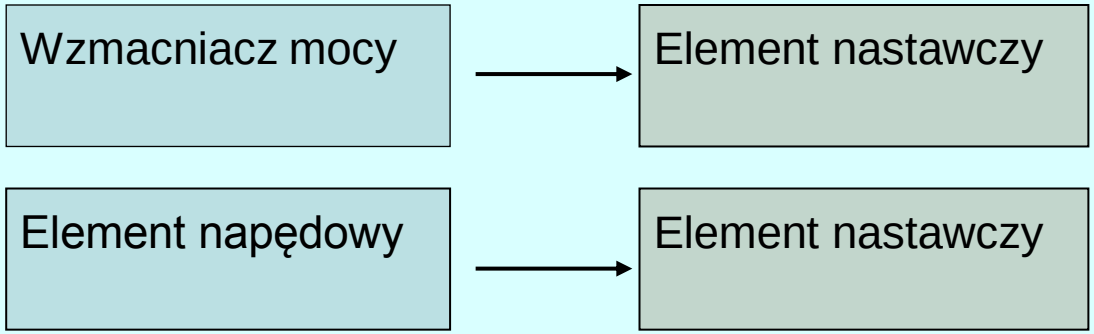
E - sygnał sterujący z regulatora; najczęściej do regulatora wchodzi sygnał błędu (uchybu), sygnał sterujący zależny od sygnału błędu.

U_1 - wzmocniony, lub zmodyfikowany, sygnał sterujący dla elementu napędowego;

U_2 - sygnał wyjściowy elementu napędowego, najczęściej w postaci siły, steruje on elementem nastawczym;

U_S - sygnał wyjściowy z urządzenia wykonawczego to najczęściej sygnał elementu nastawczego, oddziaływającego bezpośrednio na proces (obiekt), np. przez otwarcie zaworu.

Niekiedy w urządzeniu wykonawczym nie występuje pełen zestaw elementów, tylko jego wersja uproszczona



Uproszczenia uwarunkowane są przez właściwości procesu.

Nieobecność elementu napędowego świadczy, iż nie potrzebna jest fizyczna siła do oddziaływania na układ – elementy są nieruchome, przykładem może być sterowanie układami elektrycznymi.

Drugie uproszczenie wynika z zastosowania odpowiedniego regulatora, którego sygnał może bezpośrednio sterować elementem napędowym, bez konieczności wzmocnienia.

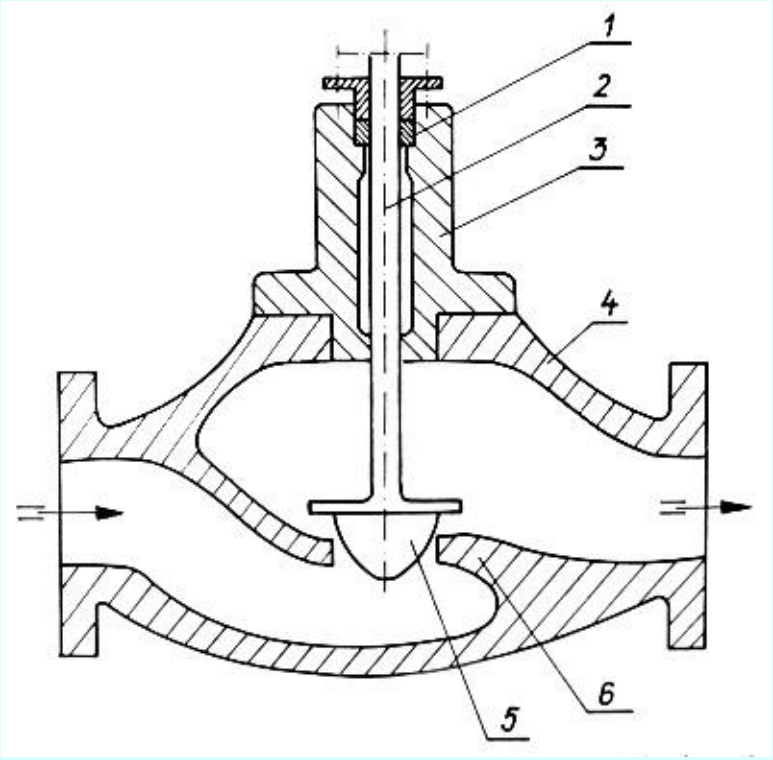
Do elementów wykonawczych zalicza się:

- różnego rodzaju zawory
- przepustnice
- styczniki elektryczne
- przekaźniki
- dozowniki
- pompy o zmiennym wydatku itp

ZAWORY REGULACYJNE

Zawory regulacyjne należą do elementów oporowych

Najprostszym zaworem jest zawór przelotowy jednogrzybkowy
Może pracować jako normalnie zamknięty, lub normalnie otwarty
Do zamykania lub otwierania zaworu stosuje się siłowniki

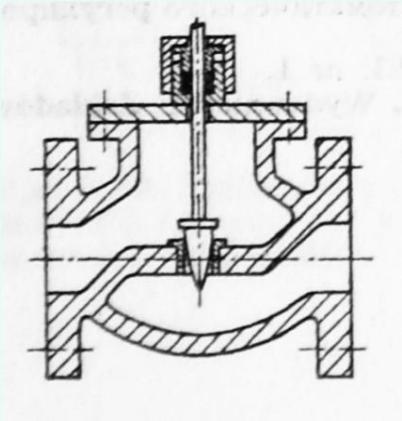


Grzybkowy zawór regulacyjny:

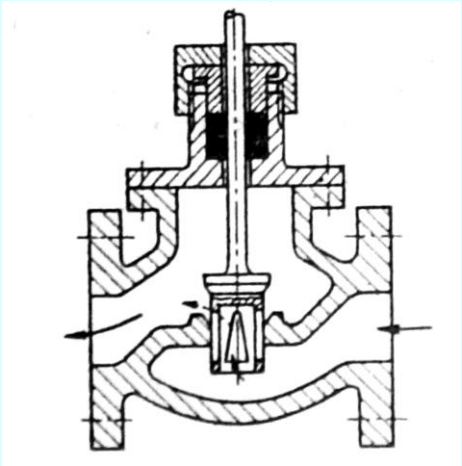
1 – uszczelnienie dławicowe,
2 – wrzeciono,
3 – pokrywa,
4 – korpus,
5 – grzybek,
6 – gniazdo

Oporność tego zaworu zależy od położenia grzybka
zwiększenie szczeliny pomiędzy stożkiem dławiącym i gniazdem powoduje zmniejszenie oporności zaworu

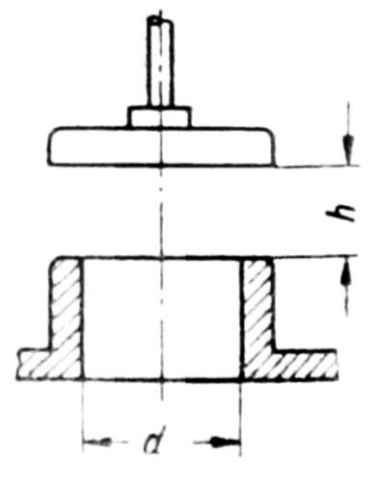
Czynnik roboczy dopływa zwykle pod grzybek
Spadek ciśnienia na zaworze daje siłę działającą na wrzeciono.



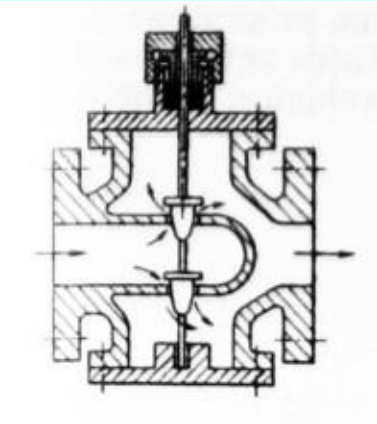
Zawór przelotowy z grzybkiem stożkowym



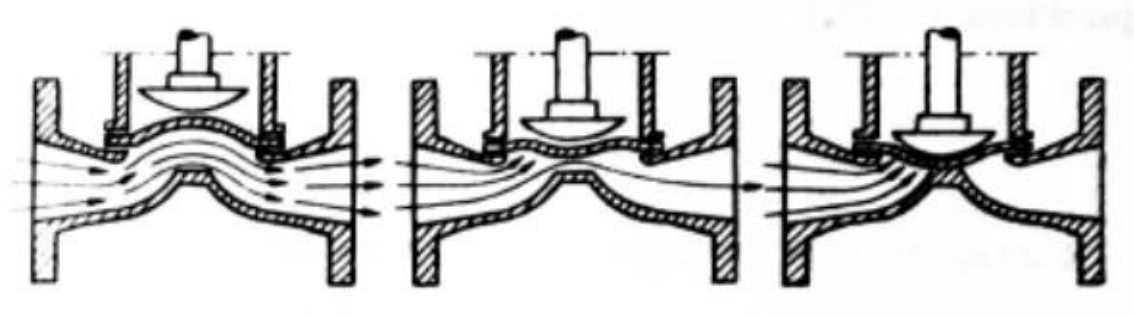
Zawór przelotowy z grzybkiem szklankowym



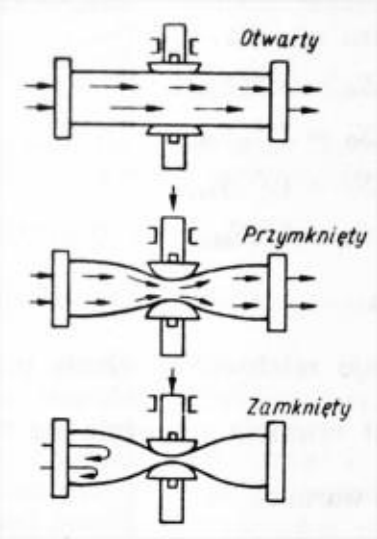
Grzybek płaski



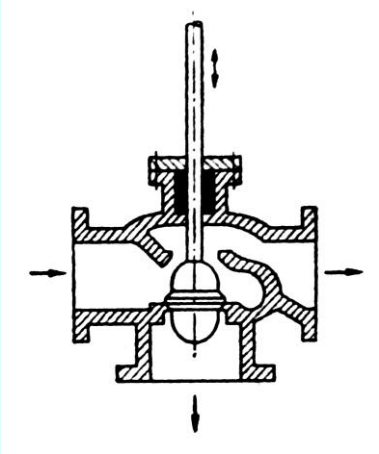
Zawór dwugniazdowy – odciążony



Zawór przelotowy typu Saunders



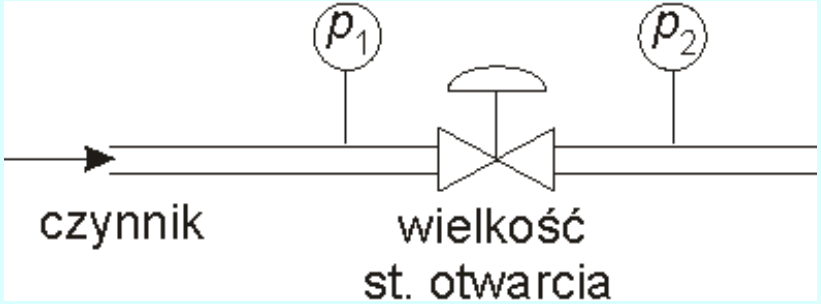
Zawór przelotowy typu Saunders z rurką elastyczną



Zawór trójdrogowy

Objętościowe natężenie przepływu przez zawór zależy od:

- **różnicy ciśnień przed i za zaworem**
- **rodzaju przepływającego czynnika**
- **wielkości zaworu**
- **stopnia otwarcia zaworu**

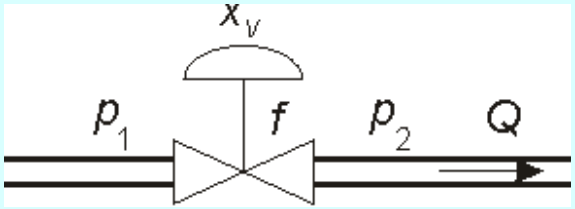


Dla czynnika nieściśliwego stosuje się wzór:

$$Q = k_v \sqrt{\frac{\Delta p_z}{\rho}}$$

***Q* – objętościowe natężenie przepływu**
Δp_z – spadek ciśnienia na zaworze
ρ – gęstość przepływającego czynnika
k_v – miara oporności zaworu

Linearyzacja zaworu regulacyjnego



gdzie p_1, p_2 – ciśnienie przed i za zaworem,
x_v – przesunięcie,
f – powierzchnia szczeliny
Q – przepływ

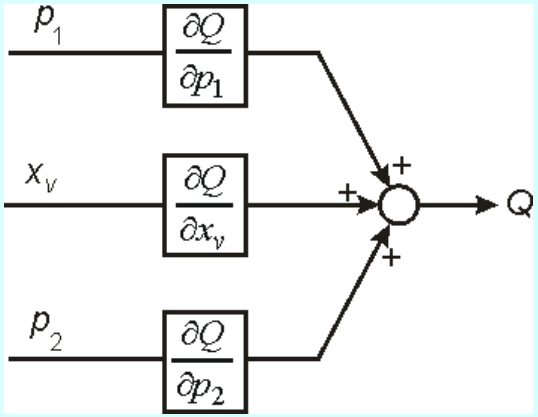
Zależność miedzy wielkościami:

$$Q = K_V(x_V)\sqrt{\frac{p_1 - p_2}{\rho}} \qquad Q = \varphi(x_V, p_1, p_2)$$

Po linearyzacji w otoczeniu punktu pracy

$$\Delta Q = \left.\frac{\partial Q}{\partial x_v}\right| \Delta x_v \; + \; \left.\frac{\partial Q}{\partial p_1}\right| \Delta p_1 \; + \; \left.\frac{\partial Q}{\partial p_2}\right| \Delta p_2$$

Odpowiedni schemat transmitancyjny



Maksymalna wartość k_v charakteryzuje minimalną wartość oporności zaworu

Tę wielkość podaje się w katalogach zaworów regulacyjnych jako parametr określający wielkość zaworu

Jeżeli $\sqrt{\frac{\Delta p_z}{\rho}} = 1$

to wówczas k_v jest równy natężeniu przepływu

$$Q = k_v$$

CHARAKTERYSTYKI ZAWORÓW REGULACYJNYCH

1. Charakterystyka otwarcia (konstrukcyjna)

$$\frac{A}{A_{max}} = f\left(\frac{x}{x_{max}}\right)$$

A i A_{max} – aktualna i maksymalna powierzchnia szczeliny pomiędzy gniazdem zaworu i stożkiem dławiącym

x i x_{max} – aktualne i maksymalne przesunięcie wrzeciona zaworu (zakładając Q i Q_{max} – objętościowe natężenie przepływu)

Δp_z – spadek ciśnienia na zaworze.

2. Charakterystyka zdefiniowana zależnością:

$$\frac{Q}{Q_{\max}} = f\left(\frac{x}{x_{\max}}\right)$$ **przy** Δp_z **= const.**

Q, Q_{max} – objętościowe natężenie przepływu
Δp_z – spadek ciśnienia na zaworze

Zakładając Δp_z = *const* w prawie całym zakresie zmian otwarcia zaworu otrzymuje się:

$$Q = k\,A$$ **K – współczynnik stały**

3. Charakterystyka wewnętrzna:
(szczególny przypadek charakterystyki poprzedniej)

$$\frac{k_v}{k_{v\max}} = f\left(\frac{x}{x_{\max}}\right)$$

Ze względu na kształt charakterystyk rozróżnia się zawory:

- **liniowe,**
- **stałoprocentowe**
- **odcinające**

Zawór liniowy
to taki zawór, w którym stałym przyrostom otwarcia odpowiadają stałe przyrosty powierzchni przepływu
charakterystyka otwarcia jest linia prostą

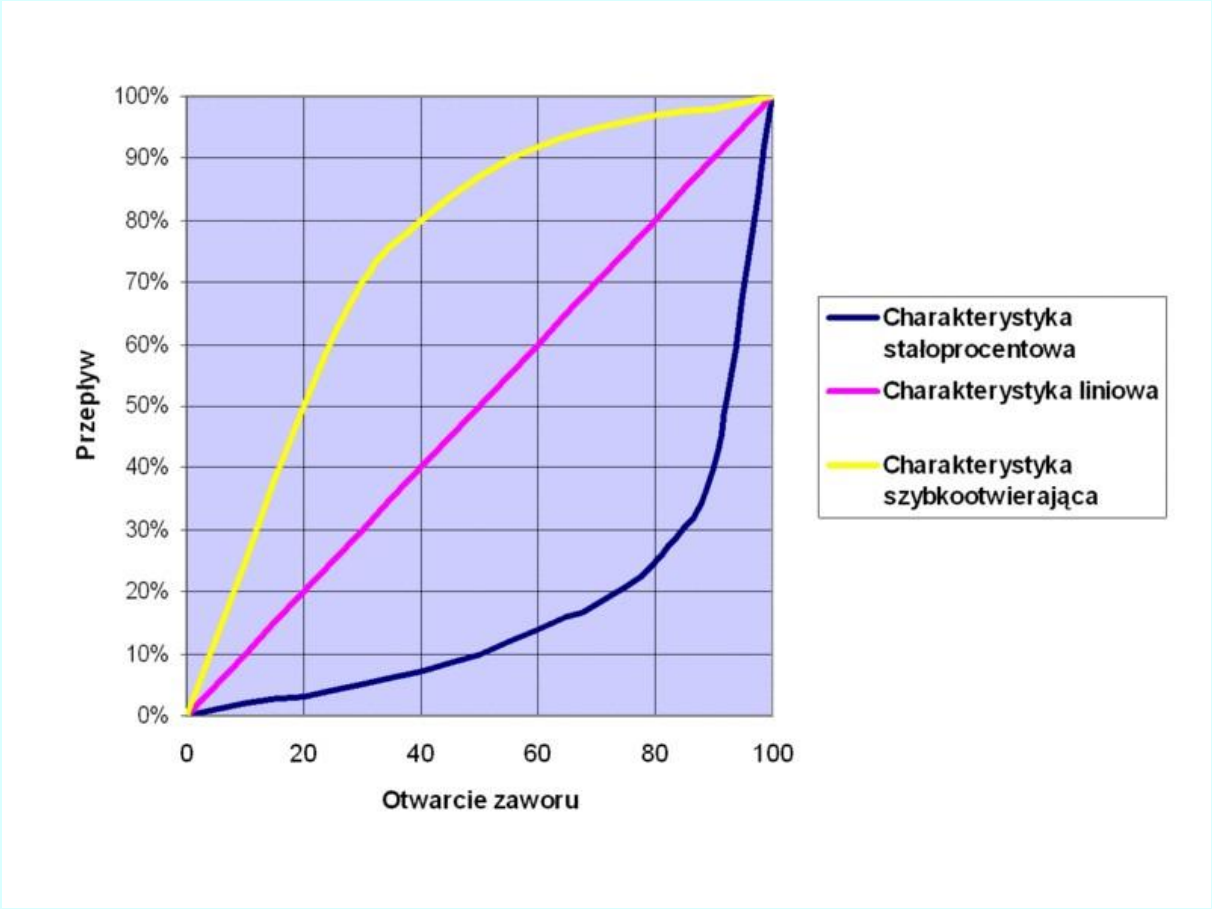
$$\frac{A}{A_{max}} = \frac{x}{x_{max}}$$

Zawór stałoprocentowy
to taki zawór, w którym stałym przyrostom otwarcia odpowiadają przyrosty powierzchni równe
stałemu procentowi powierzchni z przed zmiany
czyli:

$$\frac{\Delta A}{A} = n\Delta x$$

***n* – stały współczynnik**

Zawory o charakterystyce stałoprocentowej
nie zamykają się szczelnie
ich początkowa wartość pola powierzchni wynosi 0,02 do 0,04 A_{max}



Charakterystyki otwarcia zaworu